高三数学·函数与数列专题练习

一、选择题

1. 已知函数 $f(x)=x^3-3x+1$，则 $f(x)$ 在区间 $[-2,2]$ 上的最大值为（　）

A. 3　　B. 1　　C. -1　　D. 5

2. 设等差数列 $\{a_n\}$ 的前 n 项和为 S_n，若 $a_1=2$，$a_4=11$，则 S_6 等于（　）

A. 36　　B. 39　　C. 42　　D. 45

3. 函数 $y=\log_2(4-x^2)$ 的单调递增区间是（　）

A. $(-\infty,0)$　　B. $(0,2)$　　C. $(-2,0)$　　D. $(-2,2)$

二、填空题

4. 若等比数列 $\{a_n\}$ 中 $a_1=1$，$q=2$，则 $S_5=$____。

5. 已知 $\sin\alpha=\dfrac{3}{5}$，且 $\alpha\in\left(0,\dfrac{\pi}{2}\right)$，则 $\cos 2\alpha=$____。

三、解答题

6. 已知函数 $f(x)=e^x-ax-1$。

（1）当 $a=1$ 时，求 $f(x)$ 的单调区间；

（2）若 $f(x)\geq 0$ 对任意 $x\in\mathbb{R}$ 恒成立，求实数 a 的取值范围。

7. 解不等式 $\dfrac{x-1}{x+2}\geq 0$，并写出解集。

四、参考公式

三角恒等变换：

$$\sin 2\alpha=2\sin\alpha\cos\alpha$$

$$\cos 2\alpha=\cos^2\alpha-\sin^2\alpha=1-2\sin^2\alpha$$

数列求和：

$$S_n=\frac{n(a_1+a_n)}{2}$$

题型	分值	建议用时
选择题	15	10 分钟
填空题	10	6 分钟

题型	分值	建议用时
解答题	25	20 分钟